

الاسم :
اسم المدرسة :
رقم الجلوس :
المادة : الرياضيات الأساسية

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم العام
مجلس امتحانات السودان
امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٢ م

لاستعمال الكترون

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٥- لا يُسمح باستعمال الآلات الحاسبة والإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(i) (أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة

وصحّح العبارة الخاطئة :

إذا كان : ص = د (س) = $\frac{س - ٢}{٢ - س}$ فإن :

١- د (٣) = ٨ ()

٢- الدالة ص غير معرفة عند س $\neq ٢$ ()

٣- د (د) = (١) = صفر ()

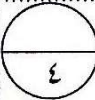
٤- س يسمى المتغير التابع ()

(ii) أكمل : ١- إذا كان وه (س) كثيرة حدود

فإن نها $\leftarrow س$ = وه (س) =

٢- إذا كان : د (س) = أ حيث أ عدد حقيقي

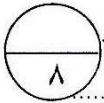
فإن نها $\leftarrow س$ د (س) =



(ب) (i) إذا كان : د (س) = س

هـ (س) = $س^٢ - ٢س + ٣$ جد :

١- (هـ - د) (س)



(ج) جد النهايات التالية :

(١) نها $\leftarrow س$ $(٢ + \frac{٣}{س})$

٢- (د + هـ) (٢)

(٢) نها $\leftarrow س$ $\frac{س^٢ + ٤س - ٥}{س - ١}$

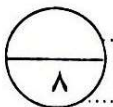
(iii) جد المعامل التفاضلي الأول للدوال التالية

بالنسبة للمتغير س (جد $\frac{d}{ds}$) .

$$(1) \quad \frac{s}{1-s} = \text{ص}$$

$$(2) \quad \text{ص} = 5s^4 - \frac{3}{2s} + \sqrt{s}$$

$$(3) \quad \text{ص} = (5 - \text{جتا } 2s)^6$$



(ب) (i) جد المشتقة الأولى من المبادئ الأولية للدالة :

$$\text{ص} = 3s^2$$

$$(3) \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow \frac{1}{2} \end{array} \quad \frac{32s^0 - 1}{8s^3 - 1}$$

$$(4) \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow \end{array} \quad \frac{3s + \text{جا س}}{s}$$



السؤال الثاني :

(i) (أ) متوسط معدل تغير الدالة $\text{ص} = d(s)$ إذا

تغيرت : س إلى س + Δ س يعرف بالعلاقة

$$\frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \dots \dots \dots (\text{أكمل})$$

(ii) إذا كان : $\text{ص} = \text{أس}^2$ حيث أ مقدار ثابت

فإن

(ii) جد التكاملات التالية :

$$-1 \int \left(\frac{5}{s^6} + 4s \right) ds$$

(ii) جد معادلة مماس المنحنى :

$$s^2 + v^2 = 8 \text{ عند النقطة } (2, 2)$$

$$-2 \int s \left(s + \frac{1}{s} \right) ds$$

$$-3 \int \frac{s^2 - 2s^3}{s^2 - 2} ds$$

السؤال الثالث :

(أ)

الجدول التكراري المتجمع الصاعد			
الأوزان بالكجم	التكرار	الحد الأعلى	التكرار المتجمع الصاعد
١٥		أقل من ١٧ كجم	٣
١٧	٤	أقل من ١٩ كجم	٧
١٩		أقل من ٢١ كجم	١٤
٢١		أقل من ٢٣ كجم	١٧
٢٣	٣	أقل من ٢٥ كجم	٢٠
٢٥		أقل من ٢٧ كجم	٢٥

الجدول أعلاه يوضح أوزان مجموعة من صناديق الحلوى .

١- أكمل الجدول .

٢- اكتب المنوال .

٣- كم عدد الصناديق التي وزنها أقل من

١٩ كجم ؟

(ج) (i) جد المشتقة الثانية للدالة :

$$v = 2s^2 - 4s \text{ عند } s = 1$$

(ب) (i) عرّف الانحراف المتوسط ، وماذا يقيس كأداة إحصائية ؟

(ii) من البيانات :

١- ١ ، ١ ، ٤ ، ٥ ، ٨ . جدّ التباين .

(ii) ارسم دائرة حول رقم العبارات الصحيحة :

من خصائص الوسط الحسابي :

١- وضوح معناه وسهولة حسابه .

٢- لا تدخل جميع القيم في حسابه .

٣- يتأثر بالقيمة الشاذة (المتطرفة) .

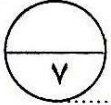
٤- يمكن إيجادها بيانياً .

(iii) مجموعة مكوّنة من ١٠ أولاد و ١٥ بنت .

إذا كان متوسط طول الأولاد يساوي ١,٦ متر

ومتوسط طول البنات ١,٤ متر .

جدّ متوسط الطول للمجموعة .

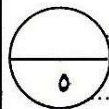


(د) الجدول التالي يبيّن كمية الأمطار (بالملم) التي

هطلت على مدينة خلال ١٠٠ يوم .

ف	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠	-٦٠	-٧٠
ك	٥	١٥	٢٠	٣٠	١٥	١٠	٥

جدّ المنوال بدقة .



(ج) (i) جدّ الوسيط للبيانات التالية :

٢ ، ١٠ ، ٤ ، ٨ ، ٢ ، ٦ ، ٩ .

السؤال الرابع :

(أ) (i) ضع من القائمة (أ) أمام ما يناسبه من القائمة

(ب) :

القائمة (أ) :

حوادث متنافية - الحادثة - $A \supseteq B$

[١ ، ٠] - فضاء العينة - $H(A) = \text{صفر}$

القائمة (ب) :

١- مجموعة جميع النتائج الممكنة لتجربة

عشوائية

٢- $A \cap B = \emptyset$

٣- مجموعة جزئية من فضاء العينة

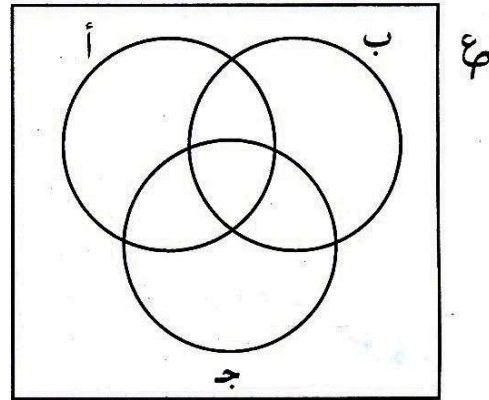
٤- $H(A) \geq H(B)$

٥- الحدث المستحيل

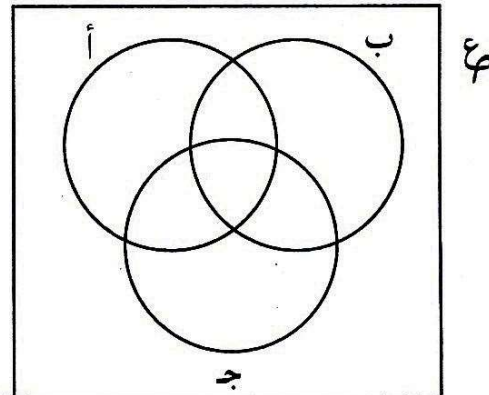
٦- احتمال وقوع أي حادثة

(ii) على شكل فن ظلل المنطقة التي تمثل الحادثة :

١- حادثة وقوع أ و ب وعدم وقوع ج .



٢- حادثة وقوع أ فقط .



(ب) (i) ألقى حجر نرد ثم قطعة نقود معدنية .

١- اكتب فضاء العينة .

٢- اكتب حادثة الحصول على الوجه ك من

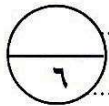
قطعة النقود وعدد لا يقل عن ٣ على

حجر النرد .

(ii) يجلس ٣٥ سائحاً في بص، اختير أحد السائح

بطريقة عشوائية فإذا كان احتمال اختيار سيدة من

السائح يساوي $\frac{5}{7}$ فكم عدد الرجال من السائح ؟



(ج) صندوق به ٤ كرات حمراء ، ٣ كرات زرقاء ،

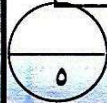
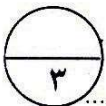
٨ كرات بيضاء ، سحبت كرة واحدة من الصندوق

عشوائياً .

احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة :

١- زرقاء .

٢- ليست بيضاء .



السؤال الخامس :

(أ) (i) إذا كان الإنتاج اليومي لثلاثة مصانع للألبسة الرجالية على النحو التالي :

المصنع جـ	المصنع بـ	المصنع أـ	
١٠	١٥	٢٠	قميص
٣٥	٣٠	٥٠	بنطال

١- نظم هذه البيانات في مصفوفة بحيث تمثل أعمدتها نوع المنتج وتمثل صفوفها المصانع .

٢- ما بعد المصفوفة ؟

(ii) ١- اكتب نموذجاً لمصفوفة قطرية بعدها 3×3 .

أكمل ما يلي :

٢- العنصر المحايد لعملية جمع المصفوفات

هو

٣- النظير الجمعي للمصفوفة أ هو

٤- إذا كانت المصفوفة أ من البعد $m \times n$ فإن

منقولها A^T من البعد هو

(د) إذا كان أ ، ب حادثتين من فضاء العينة حيث

$$P(A) = \frac{3}{8} , P(B) = \frac{1}{4} ,$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ جد :}$$

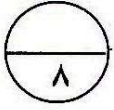
$$P(A \cup B) .$$

$$٢- P(A \cap B) .$$

$$٣- P(A \cap B) .$$

(ب) (i) جد قيمة المتغيرات س ، ص ، ع التي تحقق :

$$\begin{bmatrix} \text{س} - ٢ & \text{ص} + ٢ \\ ٨ & ٦ - \text{ص} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٥ & ١٥ \\ ٨ & -٢ - \text{ع} \end{bmatrix}$$



(ج) (i) عرّف المصفوفة المتماثلة .

(ii) إذا كانت المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

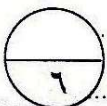
١- جد قيمة :

$$A_{22} = \dots, A_{31} = \dots$$

٢- أثبت أن المصفوفة أ متماثلة .

٣- جد المصفوفة أ - و

حيث و مصفوفة الوحدة .



(ii) إذا كانت المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

جد المصفوفة ج التي تحقق

$$A + 2B = C$$

حيث ص المصفوفة الصفرية .